光脑方案：融合三层记忆与生长机制的神经网络与神经符号智能架构

starking-zl

（独立研究者）

摘 要

大语言模型凭借 Transformer 自注意力机制与规模化定律，在语言流畅性和跨任务泛化能力方面取得了显著突破，但其自回归生成范式也带来了幻觉生成与可解释性缺失等结构性缺陷。符号人工智能则以逻辑严密、推理可追溯见长，却因知识获取依赖手工编码而难以规模化，且面对模糊输入时易发生脆性失效。现有神经符号 AI 研究多聚焦于特定任务的技术集成，尚未形成系统性的认知架构。为此，本文提出光脑方案——一个融合三层记忆与生长机制的神经网络与神经符号智能架构。该架构借鉴人脑功能分区思想，将感知、调度、情感、语义记忆、情景记忆和语言生成划分为六个独立模块，并通过标准化接口实现协同。主要创新包括：引入生长机制，使知识积累体现为物理性的结构扩展；设计三层记忆系统，模拟人类记忆的活跃、沉寂与遗忘特性；提出三旋钮创造性控制回路，使探索与利用之间的平衡成为可连续调节的变量。本文为纯理论架构论文，不含实验验证，仅报告架构设计与代码实现。光脑方案的完整代码骨架已在 GitHub 开源，并提供中英双语版本及配套设计文档。

关键词：神经符号融合；认知架构；生长机制；三层记忆；智能架构

1 引言

1.1 研究背景

大语言模型利用 Transformer 自注意力机制捕获全局语义关联，借助规模化定律持续提升性能，并通过自监督预训练从海量无标注文本中习得语言规律，在零样本和少样本场景中展现出优异的跨任务泛化能力 [1, 2]。然而，这一技术范式也付出了相应的结构性代价。自回归生成过程中的暴露偏差使得模型在推理阶段接收自身生成的序列而非真实文本，导致早期错误沿生成路径逐词累积并最终扩散为幻觉。概率分布的平滑外推特性使模型在知识边界处缺乏“自知不知”的元认知能力，倾向于根据统计规律生成表面上合理但事实上错误的输出。此外，知识隐式存储于千亿级参数之中，单条事实的修正难以通过参数级操作完成，使得知识更新成本高昂且缺乏可审计性。

符号人工智能提供了另一种技术路径。它以形式逻辑和知识表示理论为基础，具备可审计的知识库与可追溯的推理链条 [3]。然而，其知识获取过程严重依赖手工编码，规模扩展受到显著制约。符号系统对现实世界的抽象不可避免地丢失细节信息，基于硬性规则的推理在面对模糊或未曾预见的输入时极易出现脆性失效。符号表征与连续感知之间的“接地问题”至今仍是一个悬置的理论难题。

神经符号 AI 研究的兴起正是为了弥合上述两种范式之间的裂隙。从逻辑张量网络将一阶逻辑“软化”为可微函数 [4]，到 DeepProbLog 将概率推理与逻辑编程相融合 [5]，再到 Scallop 在端到端可微性与符号可解释性之间寻求平衡 [6]，这些工作在视觉问答、数学推理等具体任务上均取得了令人瞩目的进展。然而，它们大多定位于特定任务的技术集成方案，而非系统性的认知架构。一个真正完备的智能系统不仅需要感知与推理能力，还需要记忆系统来维持经验的连续性，需要生长机制来适应动态变化的环境，需要创造性能力来生成突破常规的解决方案。如何将这些维度整合进一个统一的理论框架，是当前研究中一个亟待填补的空白。

本文试图回答的核心问题是：是否存在一种架构，能够同时兼顾神经网络的学习灵活性与符号系统的逻辑严密性，并且具备持续生长、可控创造、记忆管理等类人认知特性？

1.2 本文贡献

本文提出光脑方案，一个从认知架构层面对上述问题作出系统性回应的理论框架。主要贡献包括以下五个方面。

第一，设计了一个六模块协作架构。该架构模拟人脑功能分区，将丘脑、前额叶、杏仁核、小脑、海马体和布罗卡区映射为六个功能相对独立的模块，分别承担感知接地、中央调度、情感评估、语义记忆、情景记忆和语言生成的职责。各模块通过标准化符号接口实现通信，从而完成神经网络与符号逻辑的系统性融合。

第二，提出了三项贯穿性创新机制。生长机制使得知识增长表现为 Hebbian 突触新生、神经元插入及符号节点添加等物理层面的结构扩展。三旋钮创造性控制回路通过温度、门控和评估三个参数的联动，将系统的探索-利用平衡调节为一个连续可控的变量。双通道时间感知机制将符号时钟提供的绝对时间基准与神经感知捕捉的模糊时间线索相融合，使记忆检索兼具精确过滤与灵活排序的双重能力。

第三，设计了一套三层记忆系统。该系统将知识存储划分为活跃库、沉寂库和垃圾库三个层级，通过基于时间衰减和访问频率的权重公式驱动知识的自然流转，模拟人类记忆的活跃、遗忘与偶然唤醒等特性，同时将对垃圾库的最终处置权保留给用户。

第四，完成了中英双语版本的完整代码骨架实现。Rust 核心引擎、Python AI 接口层、PyO3 绑定层、配置文件、种子知识库及配套设计文档均已开源发布，从工程层面验证了架构的理论可行性。

第五，明确标注了该架构的已知局限与残余风险，包括符号接地问题、生长扩展律未知、全局生长调度器单点瓶颈等九项，为后续研究提供了清晰的改进路标。

1.3 论文结构

本文剩余部分的组织结构如下。第 2 章阐述光脑方案的总体架构与设计哲学。第 3 章详细展开六个核心模块的具体设计。第 4 章深入讨论生长、创造性、时间感知和记忆管理等贯穿性机制。第 5 章报告代码实现现状与架构扩展方向，分析已知局限，并对全文进行总结。

2 光脑方案总体架构

2.1 设计哲学

光脑方案的设计理念植根于以下四条相互关联的核心原则。

生长而非训练。传统机器学习范式在固定架构之上通过优化算法调整参数。光脑方案则认为智能的本质特征在于结构性的生长——新知识应当体现为新连接、新神经元、新符号节点。这一观点与人脑的可塑性机制高度一致：学习不仅改变突触强度，还在重塑神经连接的结构形态。

神经网络与符号深度融合。神经网络与符号系统并非简单的上下层级关系，而是两种互补的表征方式。神经表征擅长捕捉连续空间中的相似性与模糊边界，符号表征则提供离散、可操作的概念节点。深度融合意味着两者在系统的各个层面相互渗透——丘脑将神经向量转化为符号标签，小脑在符号图谱中存储知识的同时支持基于神经向量的语义检索，前额叶则在符号决策与神经生成之间建立双向约束。

模块化分区协作。人类大脑本质上是由功能分化的脑区通过密集连接协作而成的复杂网络 [3, 14]。光脑方案模拟这一组织原则：丘脑专职感知过滤，前额叶负责调度决策，杏仁核评估情感价值，小脑存储结构化知识，海马体记录情景事件，布罗卡区生成语言表达。每个模块维护独立的内部状态与处理逻辑，模块之间通过标准化接口进行通信。

概率与确定性并存。纯粹确定性的符号系统虽逻辑清晰但缺乏适应性，纯粹概率性的神经网络虽灵活却不够可靠 [15]。光脑方案将概率性作为探索引擎，将确定性作为安全边界：神经层输出概率分布以提供多样化的可能性，符号层施加硬约束以划定不可逾越的边界。三旋钮回路正是这一哲学理念的制度化实现。

2.2 架构全景

光脑方案的总体架构由六个核心模块、三个贯穿性子系统以及一个全局生长调度器共同构成，如图 1 所示。

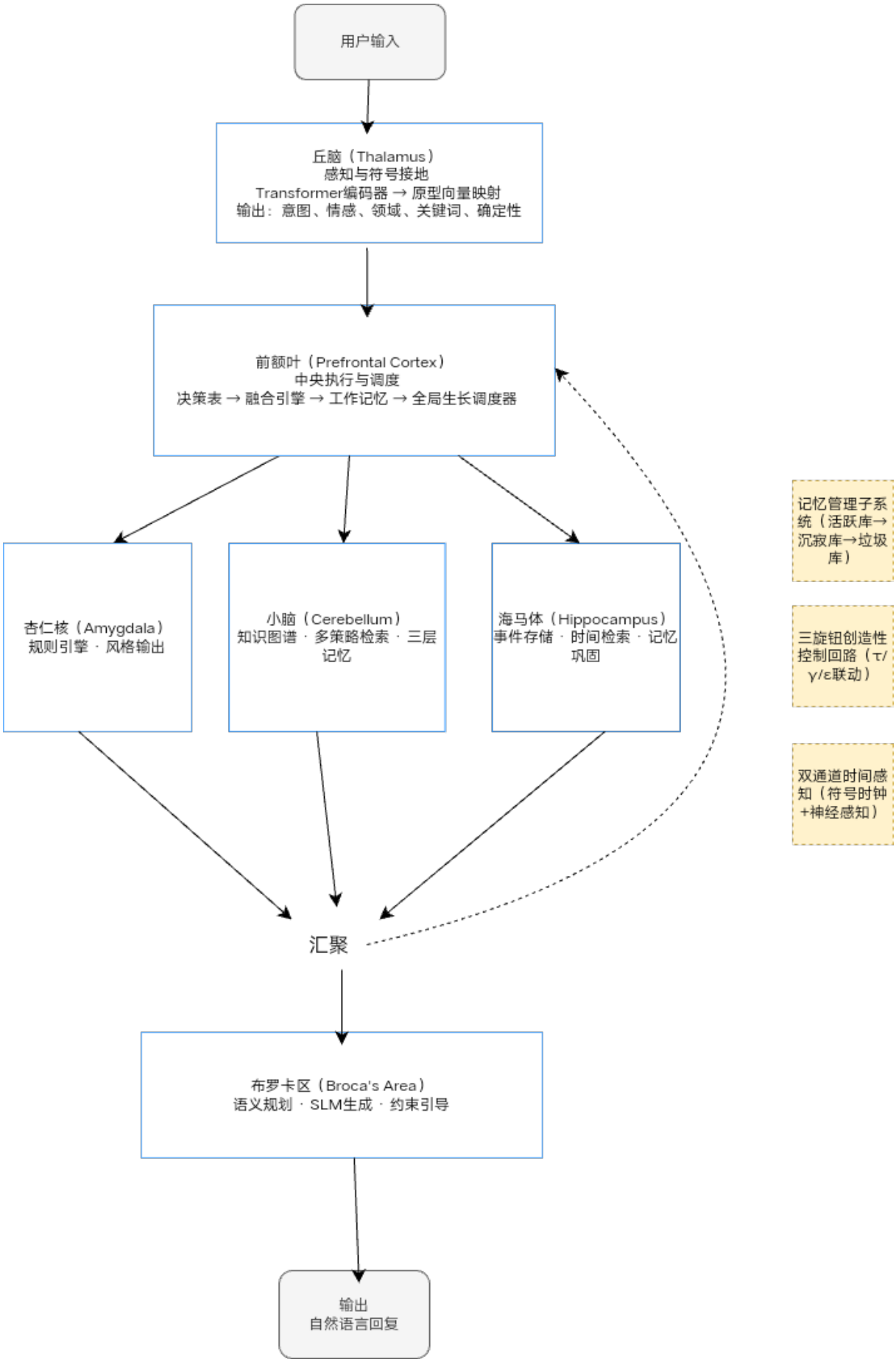

图 1: 光脑方案总体架构图

核心模块包括：丘脑，负责将原始输入转化为结构化符号标签；前额叶，负责调度决策、模块协调与输出融合；杏仁核，负责情感评估与风格输出；小脑，负责结构化语义记忆的存储与检索；海马体，负责情景记忆的记录与回放；布罗卡区，负责将符号决策转化为自然语言。

贯穿性子系统包括：记忆管理子系统，负责活跃库、沉寂库、垃圾库之间的知识流转；三旋钮创造性控制回路，负责调节系统的探索-利用平衡；双通道时间感知机制，为记忆检索提供时间维度的过滤与排序功能。全局生长调度器位于前额叶内部，统一协调各模块的生长请求。

2.3 数据流路径

用户原始输入首先进入丘脑。丘脑内部的神经编码器将文本转化为连续向量表示，符号接地层通过原型向量映射输出标准化的感知标签，具体包括意图类别、情感极性、话题领域、关键词和确定性评分。感知标签随后传递至前额叶。前额叶依据决策表匹配相应的调度规则，确定需要调用的下级模块。杏仁核始终被调用，根据意图和情感输出相应的风格修饰符。若当前话题属于域内知识范畴，小脑被调用来检索结构化知识；若话题涉及历史上下文，海马体被调用来检索相关情景事件。各模块的输出返回前额叶后，融合引擎将事实内容与风格向量组合为符号决策包。决策包传递至布罗卡区，语义规划层首先构建抽象骨架，神经生成层在骨架约束下生成多个候选文本，约束引导层从中筛选出逻辑最为忠实的候选并将其输出为自然语言。回复生成后，完整的交互事件被存入海马体，工作记忆缓冲区同步更新。后台的生长调度器持续处理生长请求，记忆巩固引擎将高频事件迁移为长期知识，衰减机制则更新各知识条目的权重。

2.4 模块概览

丘脑对应生物脑中的丘脑，是系统的唯一感知入口，承担符号接地任务——将神经网络的连续激活映射为离散的符号标签。前额叶对应于前额叶皮层，是系统的中央调度核心，承载工作记忆缓冲区和全局生长调度器。杏仁核对应杏仁核，根据感知标签输出情感向量和风格修饰符，决定系统回应的整体语气。小脑对应小脑与新皮层，是结构化语义记忆的存储中枢，承载三层记忆的流转机制。海马体对应海马体，负责记录对话事件、支持历史检索，并将高频事件巩固至小脑。布罗卡区对应布罗卡区，接收符号决策包，经过规划、生成、约束三个步骤输出自然语言。各模块的功能对比如表 1 所示。

表 1: 光脑方案六模块功能对比

模块名称	脑区类比	核心职责	关键机制
丘脑	丘脑	感知输入，输出符号标签	Transformer 编码、原型向量映射
前额叶	前额叶皮层	中央调度，融合输出	决策表匹配、融合引擎、工作记忆
杏仁核	杏仁核	情感评估，风格输出	规则引擎映射
小脑	小脑/新皮层	语义记忆存储与检索	图数据库、多策略检索、三层流转
海马体	海马体	情景记忆记录与巩固	SQLite 存储、时间检索、记忆巩固
布罗卡区	布罗卡区	语言生成	语义规划、SLM 生成、Logit Bias 约束

3 核心模块设计

3.1 丘脑——感知与符号接地

丘脑是光脑方案的唯一感知入口，负责将原始文本转化为结构化的符号标签。其核心由神经编码器和符号接地层两部分构成。神经编码器采用轻量级 Transformer 架构，将输入文本编码为连续向量表示。符号接地层为每个符号标签维护一个原型向量，通过计算输入向量与各原型向量的余弦相似度并经 Softmax 归一化，输出标签的概率分布。当最大概率低于预设阈值时，系统将意图标记为“未知”，交由前额叶进行保守处理。这一设计使得丘脑在保留神经网络处理模糊输入灵活性的同时，为后续符号推理提供了离散化的结构化输入。

3.2 前额叶——中央执行与调度

前额叶是光脑方案的中央调度器，接收丘脑输出的标签并生成符号决策包。其核心机制包括决策表驱动的调度逻辑、融合引擎和工作记忆缓冲区。决策表根据意图类别和话题领域匹配预设的调度规则，决定是否调用小脑检索知识、是否调用杏仁核评估风格、是否调用海马体获取历史上下文。融合引擎将小脑返回的事实内容与杏仁核返回的风格向量进行组合，当事实缺失时则按照兜底策略标记相应的处理动作。工作记忆缓冲区暂存最近若干轮推理状态，为多轮对话提供上下文连续性保障。全局生长调度器作为前额叶的子组件，统一协调各模块的生长请求，负责资源配额的分配和生长日志的维护。前额叶的调度决策逻辑如算法 1 所示。

算法 1 前额叶调度决策

输入： 意图 I，领域 D，决策表 T

输出： 调度动作 A {call_cerebellum, call_amygdala, call_hippocampus}

```
for 每条规则 R ∈ T.decisions do
    if R.condition.intent = I ∧ R.condition.domain = D then
        return R.schedule
    end if
end for
return T.default.schedule
```

3.3 杏仁核——情感与风格评估

杏仁核根据感知标签输出语言风格修饰符，决定系统回应的语气基调。其核心机制为规则引擎，基于预设的意图-情感映射表匹配风格标签，支持正常、热情、谨慎、防御、困惑等多种风格。规则文件以 JSON 格式存储，更换角色时仅需替换规则文件，无需改动模块代码。杏仁核本身不存储事实知识，而是为事实知识赋予情感色彩，使得同一事实在不同的情感基调下能够呈现差异化的语言表达。

3.4 小脑——结构化语义记忆

小脑是光脑方案的语义记忆存储中枢，负责管理结构化知识图谱的增删改查操作。存储层封装 OverGraph 图数据库，为知识条目提供高效的持久化支持。多策略检索按照优先级依次执行：首先尝试主体与属性的精确匹配，若未命中则进行标签匹配，仍未命中则执行关键词在描述字段中的部分匹配，最后可扩展至向量语义检索。每条知识附带确定性评分、访问时间戳、访问频次和来源标记等元数据，以支持知识溯源与可编辑性。三层记忆流转机制通过衰减公式自动完成知识状态的更新，衰减公式定义为：

$$w_{\text{new}} = w_{\text{original}} \times \exp\left(-\lambda \cdot \frac{\Delta t}{f + \varepsilon}\right) \times c \tag{1}$$

其中，λ 为全局衰减系数，Δt 为距上次访问的天数，f 为近三十日平均访问频次，c 为知识自身的确定性评分，ε 为防止除零的微小量。小脑的多策略检索过程如算法 2 所示。

算法 2 小脑多策略检索

输入： 关键词数组 K，检索限制数 L，知识库 E

输出： 知识条目列表 R 或 null

```
R ← []
for all k ∈ K do
    for all e ∈ E do
        if e.subject = k ∨ e.attribute = k then
            add e to R
            if |R| ≥ L then return R
            end if
        end if
    end for
end for
for all k ∈ K do
    for all e ∈ E do
        if k ∈ e.tags ∧ e ∉ R then
            add e to R
            if |R| ≥ L then return R
            end if
        end if
    end for
end for
for all k ∈ K do
    for all e ∈ E do
        if k ∈ e.description ∧ e ∉ R then
            add e to R
            if |R| ≥ L then return R
            end if
        end if
    end for
end for
if R = ∅ then
    return vector_search(K, L)
else
    return R
end if
```

3.5 海马体——情景记忆与巩固

海马体负责记录每轮对话的完整事件序列，并支持基于时间范围的历史检索和记忆巩固功能。事件存储基于 SQLite 实现持久化，每条事件记录包含时间戳、用户输入、丘脑感知标签、前额叶决策包以及布罗卡区生成的回复内容。检索接口支持按起止时间戳进行过滤，排序采用关键词匹配得分与时间衰减因子加权求和的方式，使得近期且高相关度的事件获得更高的检索权重。记忆巩固引擎作为后台任务定期运行，统计各事件的访问频次，将高频事件中关联的知识点提交至小脑，转化为长期语义记忆。

3.6 布罗卡区——语言生成

布罗卡区接收前额叶输出的符号决策包，生成最终的自然语言回复。其设计采用“规划-生成-约束”三层架构。语义规划层根据意图类别和事实内容构建抽象语义骨架，明确信息结构和关键实体。神经生成层采用小型语言模型，在骨架约束下生成多个候选文本。约束引导层通过 Logit Bias 强制关键实体的准确表述，抑制域外词汇的生成概率，并借助 Ctrl-G 框架确保输出逻辑忠实于符号决策包。当生成失败或无事实内容可依赖时，系统降级使用预设的兜底模板。

4 贯穿性关键机制

4.1 生长机制

生长机制使得光脑方案的知识增长体现为物理层面的结构扩展，而非局限于固定权重的参数调整。该机制由三个协同工作的子组件构成。Hebbian 突触新生在经常共同激活的神经元之间建立新连接，连接权重正比于激活一致性 [9]，由此实现神经层面的结构生长。神经元新生则持续监测各区域的预测误差累积量，当误差超过阈值时在该区域插入新神经元，其初始权重取邻近神经元权重的插值 [10]。知识抽取器通过正则模式从对话文本中识别候选知识三元组，经冲突检测器检验与现有知识的一致性后，由生长调度器决定是否将其写入小脑知识图谱。冲突检测采用基于主体和属性的精确匹配策略：当候选知识与现有知识在值上存在冲突且现有知识确定性更高时，候选知识将被拒绝入库。

4.2 三旋钮创造性控制回路

三旋钮回路将光脑方案的探索-利用平衡调节为一个可连续变化的控制变量。三个旋钮分别作用于不同的维度：温度 τ 作用于 Softmax 温度系数，控制神经层采样的随机程度；门控 γ 作用于知识领域的抑制强度，较低的 γ 值允许沉寂库知识和互斥概念被同时激活；评估 ε 作用于候选输出的评分权重，调节新颖性与合理性之间的权衡。三个旋钮通过以下联动公式协同调节：

$$\gamma = \max(\gamma_{\min}, \gamma_0 - \alpha \cdot (\tau - \tau_0)) \tag{2}$$

$$\varepsilon_{\text{novelty}} = \varepsilon_0 + \beta \cdot (\gamma_0 - \gamma) \tag{3}$$

系统预设了四种工作模式：严谨推理模式采用低 τ 与高 γ，输出高度确定；日常对话模式采用中等参数，兼顾流畅性与准确性；头脑风暴模式采用高 τ 与低 γ，鼓励跨领域联想；反事实想象模式进一步放松门控，允许对立概念同时激活。

4.3 双通道时间感知

双通道时间感知机制融合了符号时钟的绝对基准与神经感知的模糊线索。符号时钟通道提供基于 Unix 时间戳的精确时间范围过滤：当用户输入包含时间表达时，系统将其解析为绝对起止时间戳，并在海马体检索时施加硬过滤。神经感知通道则输出模糊时间向量，用以表征“近过去”“远过去”等主观时间感受，用于对检索结果进行排序加权。硬范围过滤确保关键事件不被遗漏，软线索排序优化结果的相关性，二者协同使时间感知兼具精确性与认知弹性。

4.4 记忆管理子系统

记忆管理子系统贯穿小脑与海马体，负责知识条目全生命周期的管理。系统定义了三层存储结构：活跃库存储高频访问、高确定性的知识条目，每次推理时优先检索；沉寂库存储被新知识覆盖或长期低频访问的条目，正常模式下不参与检索，但在高创造性模式下可通过降低门控被临时唤醒；垃圾库存储从沉寂库淘汰的条目，系统本身无法自动调用，仅允许用户查看并决定是否永久删除。三层流转由衰减公式驱动：权重低于沉寂阈值的条目自动降级，沉寂库超容量时按权重排序将末尾条目淘汰至垃圾库。这一设计既模拟了人类记忆的活跃、遗忘与偶然唤醒特性，又将最终的数据控制权保留给用户。三层记忆的衰减与流转过程如算法 3 所示。

算法 3 三层记忆衰减流转

输入： 知识条目 e，当前时间戳 t_{now}，衰减配置 C

输出： 更新后记忆层级 tier_{new}

$\Delta t \leftarrow (t_{\text{now}} - e.\text{last_accessed})/86400.0$
$f \leftarrow \max(e.\text{access_count}/30.0, C.\epsilon)$
$\text{decay_factor} \leftarrow \exp(-C.\lambda \times \Delta t/f)$
$\text{old_weight} \leftarrow 1.0$ **if** $e.\text{tier} = \text{Active}$ **else** 0.5
$\text{new_weight} \leftarrow \text{old_weight} \times \text{decay_factor} \times e.\text{certainty}$
if $\text{new_weight} < C.\text{garbage_threshold}$ **then**
    $\text{tier}_{\text{new}} \leftarrow \text{Garbage}$
else if $\text{new_weight} < C.\text{dormant_threshold}$ **then**
    $\text{tier}_{\text{new}} \leftarrow \text{Dormant}$
else
    $\text{tier}_{\text{new}} \leftarrow \text{Active}$
end if
$e.\text{access_count} \leftarrow 0$
return tier_{new}

5 实现与结论

5.1 代码实现

光脑方案已完成中英双语版本的完整代码骨架实现。技术栈选用 Rust 编写核心引擎，承担符号推理、知识存储、生长调度和记忆管理等性能关键路径；Python 编写 AI 接口层，封装丘脑编码器和布罗卡区语言模型；PyO3 实现双向绑定，使得 Rust 模块可直接被 Python 调用。代码库包含八个核心模块、完整的 JSON 配置文件、抽象种子知识库、初始化脚本及主入口脚本。项目遵循 MIT 许可证在 GitHub 开源，v0.1.0 版本已通过 Zenodo 获取永久数字对象标识符 DOI: 10.5281/zenodo.19628239。

5.2 架构扩展：公库接入

光脑方案预留了公共知识库接入接口作为可选扩展。该扩展支持两种接入模式：离线批量导入模式将预先筛选的公库数据转化为小脑知识条目并写入图数据库；MCP 动态查询模式通过模型上下文协议客户端，在本地检索无结果时向公库服务器发起实时查询。推荐采用混合模式——高频静态常识以离线方式常驻本地，低频动态数据以实时方式查询。公库知识仅在小脑检索无结果时作为补充，生长知识默认优先返回。公库知识的确定性系数将自动乘以降权因子；一旦被检索并写回小脑，公库知识即转化为生长知识，享有同等优先权。该扩展采用零侵入设计，未启用时不会对核心系统产生任何影响。

5.3 已知局限

作为一项理论架构，光脑方案存在以下已知局限。符号接地问题：连续向量到离散符号的映射存在语义保真度损失。生长扩展律未知：容量增长与智能水平之间的定量关系尚未经过大规模实验验证。全局生长调度器单点瓶颈：集中式调度在分布式部署场景下可能成为性能瓶颈。元认知单点依赖：前额叶的决策失误将直接影响系统整体表现。高温护栏矛盾：高温模式下硬约束可能屏蔽创造性活动所需的关键词汇。SLM 知识泄漏：小型语言模型的预训练知识在约束放松时可能绕过符号护栏。海马体检索精度：大规模历史事件中的向量检索存在误差累积效应。工作记忆容量：有限容量的缓冲区在复杂推理链条中可能发生溢出。多轮对话状态维持：话题追踪与指代消解机制仍有待进一步完善。上述局限属于神经符号 AI 领域的开放性问题，不影响光脑方案作为理论架构的自洽性。

5.4 结论

光脑方案是一个融合三层记忆与生长机制的神经网络与神经符号智能架构。它从认知架构层面系统性地回应了如何兼顾神经网络学习灵活性与符号系统逻辑严密性的问题，将感知、调度、情感、记忆和语言生成整合进一个六模块协作的统一框架。其核心贡献在于：提出了生长机制、三旋钮创造性控制回路和双通道时间感知三项贯穿性创新；设计了三层记忆系统以模拟人类记忆的编码与遗忘特性；完成了中英双语版本的开源实现，为后续研究提供了可验证的理论蓝图与可直接使用的基础设施。

参考文献

[1] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017: 5998-6008.

[2] Kaplan J, McCandlish S, Henighan T, et al. Scaling laws for neural language models[J]. arXiv preprint arXiv:2001.08361, 2020.

[3] Laird J, Newell A, Rosenbloom P. SOAR: An architecture for general intelligence[J]. Artificial Intelligence, 1987, 33(1): 1-64.

[4] Badreddine S, d'Avila Garcez A, Serafini L, et al. Logic tensor networks: Deep learning and logical reasoning from data and knowledge[J]. Artificial Intelligence, 2022, 303: 103649.

[5] Manhaeve R, Dumancic S, Kimmig A, et al. DeepProbLog: Neural probabilistic logic programming[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2018: 3749-3759.

[6] Li Z, Huang J, Naik M, et al. Neurosymbolic programming in Scallop: Principles and practice[J]. Foundations and Trends in Programming Languages, 2024, 8(2).

[7] Kirkpatrick J, Pascanu R, Rabinowitz N, et al. Overcoming catastrophic forgetting in neural networks[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017, 114(13): 3521-3526.

[8] Rusu A A, Rabinowitz N C, Desjardins G, et al. Progressive neural networks[J]. arXiv preprint arXiv:1606.04671, 2016.

[9] Safa A, Ocket I, Bourdoux A, et al. Continual learning with Hebbian plasticity in sparse and predictive coding networks: A survey and perspective[J]. Neuromorphic Computing and Engineering, 2024, 4: 042001.

[10] Chen Y, Yu J, Lin Z, et al. NICE: Neurogenesis inspired contextual encoding for replay-free class incremental learning[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2024.

[11] Kleyko D, Rachkovskij D, Osipov E, et al. Hyperdimensional computing: A framework for stochastic computation and symbolic AI[J]. Neurosymbolic Artificial Intelligence, 2024.

[12] Spens E, Burgess N. Hippocampo-neocortical interaction as compressive retrieval-augmented generation[J]. bioRxiv, 2025.

[13] Szatkowski F, Wrobel S, Kadzielawa M, et al. Exploiting activation sparsity with dense to dynamic-k mixture-of-experts conversion[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024.

[14] Anderson J R. ACT: A simple theory of complex cognition[J]. American Psychologist, 1996, 51(4): 355-365.

[15] Kahneman D. Thinking, Fast and Slow[M]. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

[16] Yu W, Chen Z, Zhang Y, et al. Towards data- and knowledge-driven AI: A survey on neuro-symbolic computing[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2025.

[17] Delvecchio G P, Molfetta L, Moro G. Neuro-symbolic artificial intelligence: A task-directed survey in the black-box models era[C]. Proceedings of the 34th International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2025: 10418-10426.

[18] Wang H. Constrained object hierarchies as a unified theoretical model for intelligence and intelligent systems[J]. Computers, 2025, 14(11): 478.

[19] Cai B, Zhao Y. Intelligence foundation model: A new perspective to approach artificial general intelligence[J]. arXiv preprint arXiv:2511.10119v3, 2025.

附录：术语表

中文术语	英文对应词
光脑方案	Light-Brain Scheme
神经符号融合	Neuro-Symbolic Fusion
生长机制	Growth Mechanism
三层记忆	Three-Tier Memory
丘脑	Thalamus
前额叶	Prefrontal Cortex
杏仁核	Amygdala
小脑	Cerebellum
海马体	Hippocampus
布罗卡区	Broca's Area
活跃库	Active Library
沉寂库	Dormant Library
垃圾库	Garbage Library
三旋钮回路	Three-Knob Loop
符号接地	Symbol Grounding
记忆巩固	Memory Consolidation
公库接入	Public Knowledge Base Integration

AI 辅助创作声明

本文初稿借助 DeepSeek AI 辅助完成文字组织与语言润色。所有架构设计、核心观点、论证逻辑和技术方案均由作者独立完成。AI 仅用于提升文本可读性，未参与任何创意性学术工作。作者已逐句核查全文，确保每一处论述均准确反映设计意图。文责自负。